

Corrigé 1 — précipitation lors d'un mélange

- a) Le volume total est 100 mL : chaque concentration est divisée par 2.

$$[\text{Pb}^{2+}] = 0,020 \times \frac{50}{100} = 0,010 \text{ mol/L}, \quad [\text{I}^-] = 0,020 \times \frac{50}{100} = 0,010 \text{ mol/L}.$$

- b) $Q = [\text{Pb}^{2+}][\text{I}^-]^2 = (0,010)(0,010)^2 = 1,0 \times 10^{-6}$. Comme $Q = 1,0 \times 10^{-6} > K_{\text{ps}} = 7,1 \times 10^{-9}$, la solution est sursaturée : **PbI₂ précipite** (précipité jaune).

Corrigé 2 — effet d'ion commun sur AgCl

- a) $s_0 = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = 1,34 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.

b) $s' = [\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$.

- c) Facteur $= \frac{s_0}{s'} = \frac{1,34 \times 10^{-5}}{1,8 \times 10^{-9}} \approx 7400$: la solubilité est divisée par environ 7000.

Corrigé 3 — ion commun avec un anion doublement présent

- a) $[\text{Pb}^{2+}] = s'$ et $[\text{Br}^-]$ est imposée, donc $K_{\text{ps}} = [\text{Pb}^{2+}][\text{Br}^-]^2 = s' [\text{Br}^-]^2$, d'où $s' = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Br}^-]^2}$.

- b) $s' = \frac{9,2 \times 10^{-6}}{(0,50)^2} = \frac{9,2 \times 10^{-6}}{0,25} = 3,7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (contre $s_0 = 1,3 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ dans l'eau pure : chute d'un facteur ~ 360).

Corrigé 4 — concentration seuil de précipitation

- a) La précipitation débute quand $Q = K_{\text{ps}}$, soit $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = K_{\text{ps}}$:

$$[\text{Cl}^-]_{\text{min}} = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Ag}^+]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{1,0 \times 10^{-3}} = 1,8 \times 10^{-7} \text{ mol/L}.$$

- b) En dessous de $1,8 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$, $Q < K_{\text{ps}}$: la solution est non saturée, **aucun** précipité ne se forme (tout reste dissous).

Corrigé 5 — y a-t-il précipitation de CaCO₃ ?

On compare $Q = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$ à $K_{\text{ps}} = 3,3 \times 10^{-9}$.

- a) $Q = (1,0 \times 10^{-3})(1,0 \times 10^{-5}) = 1,0 \times 10^{-8} > K_{\text{ps}}$: **précipitation**.

- b) $Q = (1,0 \times 10^{-4})(1,0 \times 10^{-5}) = 1,0 \times 10^{-9} < K_{\text{ps}}$: **pas** de précipité.